abs-id = 56

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$. On a :

☐ **a.** $\vec{u} = \overrightarrow{CB}$ ☐ **b.** $\vec{u} = \overrightarrow{BC}$ ☐ **c.** $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB}$ ☐ **d.** $\vec{u} = \vec{0}$

Question 1.2

On considère le nombre $A = \frac{1}{7} \times \frac{3}{9}$. On a :

☐ **a.** $A = \frac{7}{3}$ ☐ **b.** $A = \frac{1}{21}$ ☐ **c.** $A = \frac{13}{79}$ ☐ **d.** $A = \frac{10}{21}$

Question 1.3

Les solutions réelles de l'équation $7x(x-1) = 0$ sont :

☐ **a.** $\frac{1}{7}$ et 1 ☐ **b.** $-\frac{1}{7}$ et 1 ☐ **c.** 0 et 1 ☐ **d.** 0 et -1

Question 1.4

On considère le nombre $B = 2^{-3}$. On a :

- ☐ **a.** $B < 0$
- ☐ **b.** $B > 1$
- ☐ **c.** $B = -23$
- ☐ **d.** $B = \frac{1}{8}$

Question 1.5

On considère la série statistique suivante :

$$6 \ ; \quad 9 \ ; \quad 3 \ ; \quad 12 \ ; \quad 10.$$

La moyenne de cette série est :

- ☐ **a.** 3
- ☐ **b.** 5
- ☐ **c.** 6
- ☐ **d.** 8

Question 1.6

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{7x}{(x-1)(1-x)}$.

L'image de 0 par la fonction f est :

- ☐ **a.** -7
- ☐ **b.** 0
- ☐ **c.** 7
- ☐ **d.** f n'est pas définie en 0

Question 1.7

On considère les nombres

$$\alpha = 0{,}5 \quad ; \quad \beta = 5\,\% \quad ; \quad \gamma = \frac{1}{5}.$$

Le classement de ces nombres, dans l'ordre croissant, est :

- ☐ **a.** $\alpha < \beta < \gamma$
- ☐ **b.** $\beta < \gamma < \alpha$
- ☐ **c.** $\gamma < \alpha < \beta$
- ☐ **d.** $\gamma < \beta < \alpha$

Question 1.8

Pour rentrer chez ses parents, Juliette doit marcher 3 min pour aller prendre le métro. Elle a un trajet de 10 min en métro puis de 1,5 h en train. Elle doit enfin marcher de nouveau pendant 15 min entre la gare et la maison de ses parents.

Au total, la durée du trajet de Juliette est de :

- ☐ **a.** 29,5 min
- ☐ **b.** 118 min
- ☐ **c.** 138 min
- ☐ **d.** 178 min

Question 1.9

On considère le nombre $C = 10{,}2$. Alors, 150 % de C représentent :

- ☐ **a.** 1 530
- ☐ **b.** 5,1
- ☐ **c.** 160,2
- ☐ **d.** 15,3

Question 1.10

Pour former une molécule de dioxyde de carbone (CO_2), il faut un atome de carbone (C) et deux atomes d'oxygène (O).
Le nombre de molécules de dioxyde de carbone que l'on peut former avec 27 atomes de carbone et 27 atomes d'oxygène est :

- ☐ **a.** 13
- ☐ **b.** 14
- ☐ **c.** 27
- ☐ **d.** 54

Question 1.11

Ci-dessous, on donne le tableau de signes d'une fonction f.

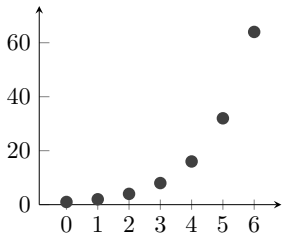
x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

Parmi les expressions suivantes, laquelle est cohérente avec ce tableau de signes ?

- ☐ **a.** $f(x) = x(x+1)$
- ☐ **b.** $f(x) = x - 1$
- ☐ **c.** $f(x) = x$
- ☐ **d.** $f(x) = -x^2 + x$

Question 1.12

Le graphique ci-contre représente les premiers termes d'une suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.



L'expression de u_n qui peut convenir est :

- ☐ **a.** $u_n = 2n$
- ☐ **b.** $u_n = -2n$
- ☐ **c.** $u_n = n^2$
- ☐ **d.** $u_n = 2^n$